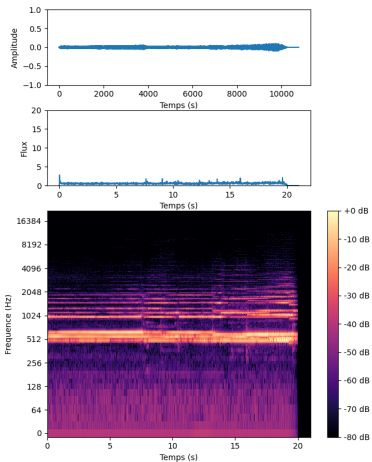
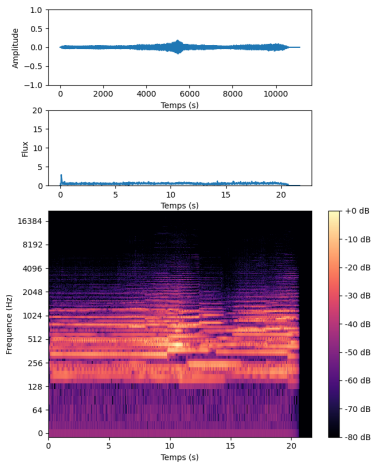


Texture musicale

Dix pièces pour quintette à vent - G. Ligeti (1968)

1 mov.

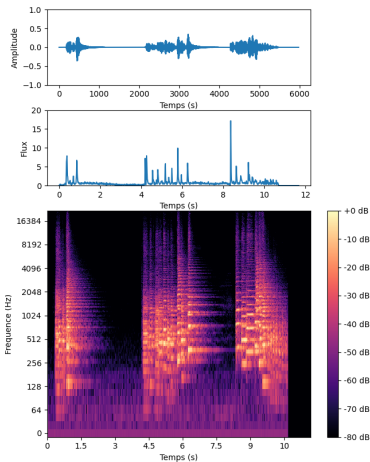
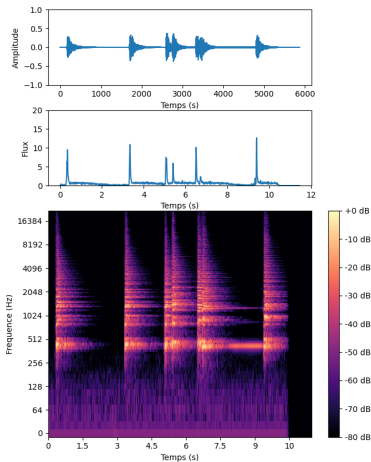
5 mov.



Dix pièces pour quintette à vent - G. Ligeti (1968)

7 mov.

10 mov.



La texture musicale

- La notion de *texture musicale* repose souvent sur une définition **combinatoire** et **statistique** (BERRY 1987), qui englobe la **perception holistique évoquée** par des compositions sonores caractérisées par des configurations de hauteur, de rythme et de timbre spécifiques.

La texture musicale

Les approches de la texture musicale comprennent le contexte théorique suivant :

- Gestalt (CLENDINNING 1993; FERRAZ 1990; MACKEY 1984),
- Analyse de scène auditive (CAMBOUROPOULOS et TSOUGRAS 2009; Jason NOBLE et Stephen MCADAMS 2020; DOUGLAS, J. NOBLE et S. MCADAMS 2016)
- Modèles psychoacoustiques (ANTUNES, ESPIRITO SANTO et al. 2023)

Ces approches supposent que nous pouvons décrire les textures en identifiant les similarités dans les composants sonores, ce qui permet de prédire comment les éléments individuels s'intégreront verticalement (spectralement) ou horizontalement (temporellement).

Analyse musicale et la texture



ANTUNES, FEULO et
MANZOLLI, “A
Roughness Model
Implementation to
Analyze Sound Mass
Composition : A Study
Case in Ligetis’
Continuum for
harpsichord (1968)”,
2021

Descripteur de rugosité

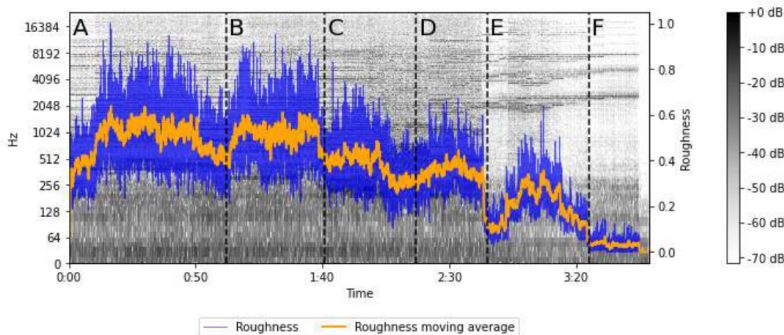
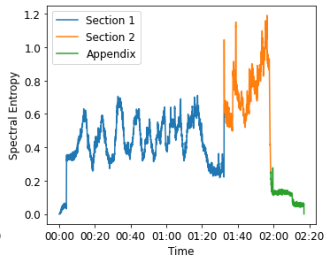
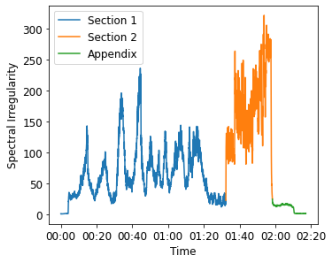
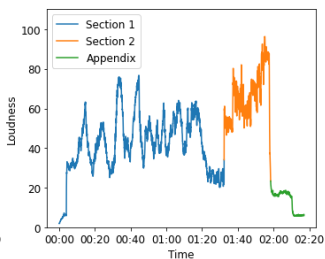
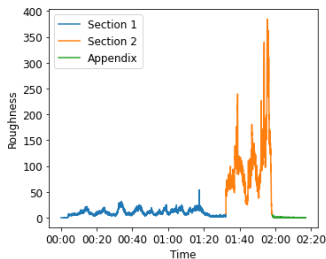


Figure 2: Roughness for the *Continuum*'s recording (blue) and its moving average (orange). The black dotted lines represent the proposed segmentation of the piece. The spectrogram is displayed in the background.

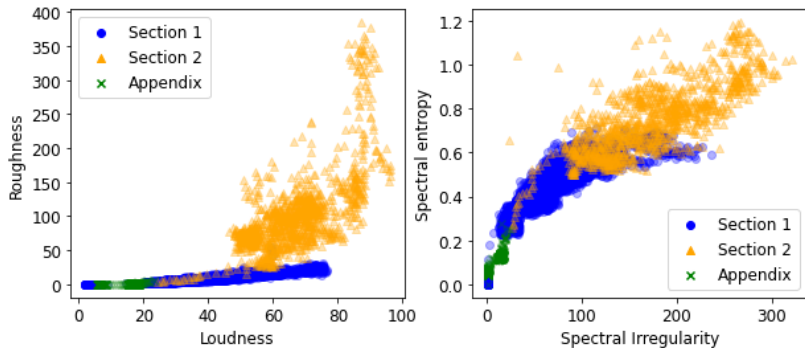


ANTUNES, ESPIRITO SANTO et al., “A Psychoacoustic-Based Methodology for Sound Mass Music Analysis”, 2023

Différentes caractéristiques perceptuelles de la texture musicale

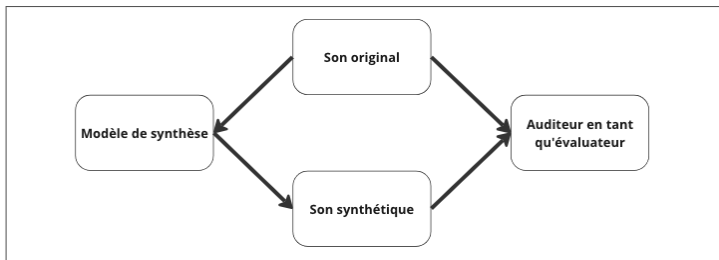


Différentes caractéristiques perceptuelles de la texture musicale



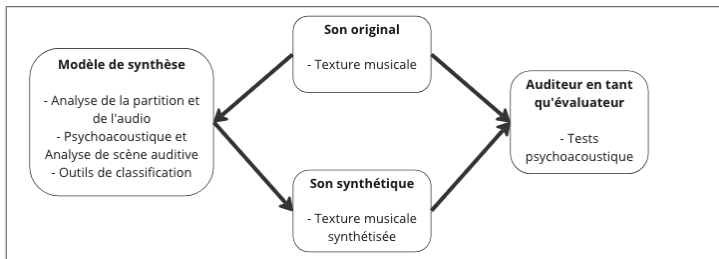
Analyse par synthèse framework

Analyse par synthèse framework



RISSET et WESSEL, **“Exploration Of Timbre By Analysis And Synthesis”**, 1999

Analyse par synthèse et la musicologie



ANTUNES, “An Analysis-by-Synthesis Approach to the Study of Musical Textures”, 2024

Analyse par synthèse et la musicologie

- HURON, **“Voice denumerability in polyphonic music of homogeneous timbres”**, 1989
- PARNCUTT, **“Pitch properties of chords of octave-spaced tones”**, 1993
- DOUGLAS, J. NOBLE et S. MCADAMS, **“Auditory Scene Analysis and the Perception of Sound Mass in Ligetis Continuum”**, 2016
- Jason NOBLE, **“Perceptual and semantic dimensions of sound mass”**, 2018

Une approche analyse-synthèse pour la texture musicale

AN ANALYSIS-BY-SYNTHESIS APPROACH TO THE STUDY OF MUSICAL TEXTURES

Micael Antunes
NICS/IA Unicamp
micaelant@gmail.com

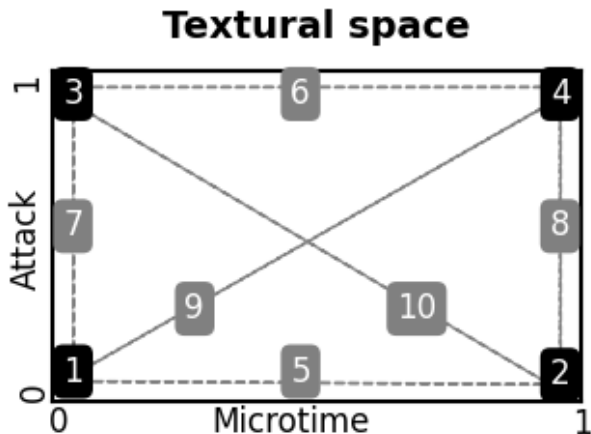
ABSTRACT

This study is grounded in the conceptual framework of analysis-by-synthesis. It examines musical texture, with a particular focus on sound masses inspired by György Ligeti's creative processes. The *analysis-by-synthesis* framework, as proposed by Jean-Claude Risset, involves a flow of sound synthesis that is subjectively evaluated. An original sound reference inspires the creation of a synthesis model through analysis. The listener then serves as a measure for evaluating synthetic sounds, leading to the refinement of the model. Grounded in computer-aided sound synthesis, this approach enhances understanding of auditory perception and helps to identify crucial synthesis parameters for musical texture recognition. The objectives of this study include implementing a synthesizer inspired by sound masses and the *analysis-by-synthesis* concept. To achieve this, the study gathers insights from existing music analysis literature, formulates a model based on critical parameters of musical texture, and integrates this model into a synthesis process. The results present a Max-based synthesizer utilizing FM synthesis to explore a space of mu-

this method stems from his interdisciplinary background, which bridges sound research and composition, underscoring the necessity of such holistic approaches in advancing both scientific knowledge and artistic expression.

The *analysis-by-synthesis* framework [5] involves the creation of sounds through synthesis, followed by human validation to refine the synthesis model. As illustrated in the Figure 1, the *analysis-by-synthesis* framework comprises four key elements: an **1- original sound** serves as a reference to create a **2- synthesis model** through analysis, which is then evaluated by a **3- listener** using a series of **4- synthetic sounds** to assess the adequacy of the model. This methodology is particularly relevant to sound synthesis, where digital signal processing techniques are used to precisely control sound parameters. It improves our understanding of auditory perception and identifies crucial synthesis parameters necessary for sound source recognition through synthesis and analysis.

Une approche analyse-synthèse pour la texture musicale



Les limitations de l'étude de la texture musicale

Les défis pour faire avancer l'état de l'art

- **Premièrement**, il manque des preuves empiriques pour soutenir l'application de l'analyse de scène auditive à la description et à la classification de la texture musicale.
- **Deuxièmement**, il n'existe pas beaucoup de données analysées et annotées sur la texture musicale dans un large corpus d'œuvres musicales.
- **Finalement**, les approches issues de l'analyse musicale ont leur valeur contextuelle dans la discipline de la musicologie, mais ne sont pas capables de tirer des conclusions plus générales sur la perception de la texture musicale.

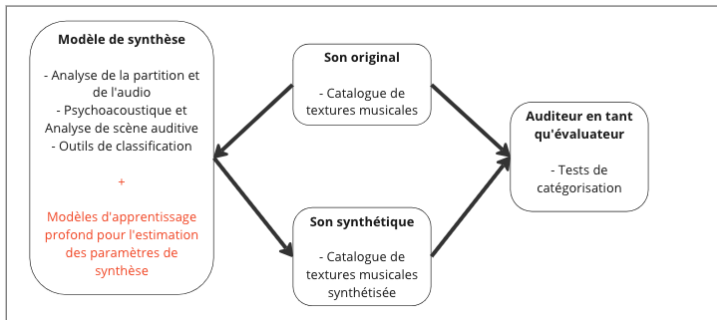
Un sol plus solide

Un sol plus solide

Incorporation de la Musique Classique avec des Données Symboliques

- **Texture Musicale** : La musique classique présente une notion de texture musicale bien établie, largement discutée dans la littérature.
- **Datasets Annotés** : Disponibilité de jeux de données annotés, facilitant la recherche et le développement de modèles.

Analyse par synthèse dans notre projet actuelle



Le dataset

Données symboliques annotées

Quatuors à cordes (Algomus)

<https://gitlab.com/algomus.fr/algomus-data/-/blob/master/quartets/texture/texture.ref>

GIRAUD, M. et al. Towards Modeling Texture in Symbolic Data.
ISMIR 2014

SOUM-FONTEZ, L. et al. Symbolic Textural Features and
Melody/Accompaniment Detection in String Quartets. CMMR
2021

Données symboliques annotées

Sonates pour piano de Mozart (Algomus)

https:

[//gitlab.com/algomus.fr/symbolic-texture-dataset](https://gitlab.com/algomus.fr/symbolic-texture-dataset)

L. Couturier et al., A Dataset of Symbolic Texture Annotations in Mozart Piano Sonatas, ISMIR 2022

L. Couturier et al., Annotating Symbolic Texture in Piano Music : a Formal Syntax, SMC 2022

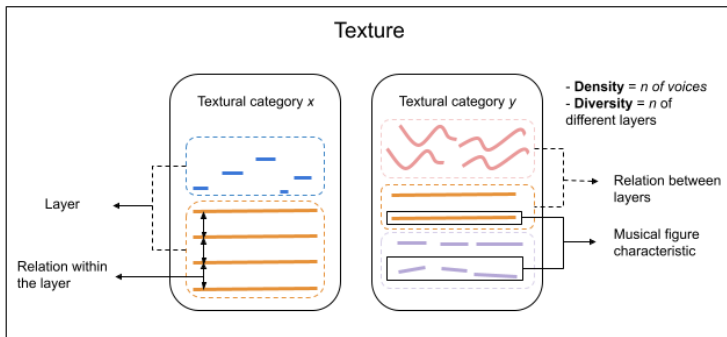
Données symboliques annotées

Texture orchestrale dans les premiers mouvements des symphonies classiques et romantiques

<https://gitlab.com/algomus.fr/orchestration>

D. V. T. Le et al., A Corpus Describing Orchestral Texture in First Movements of Classical and Early-Romantic Symphonies, DLfM 2022

Éléments de la texture musicale en données symboliques

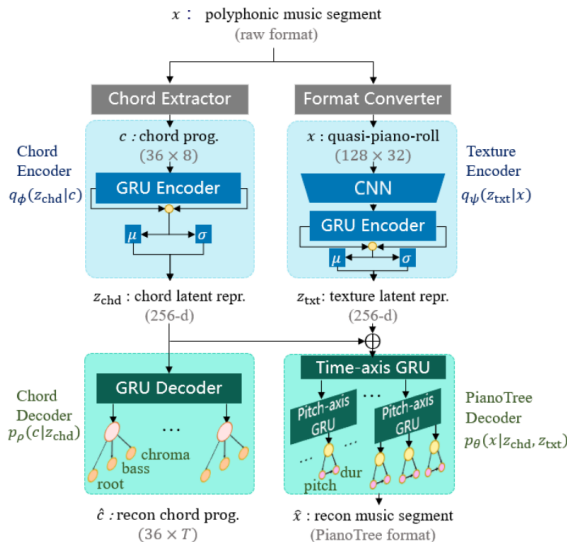


Un modèle génératif pour la texture musicale

Autoencodeurs variationnels

- L'objectif de l'autoencodeur variationnel (VAE) est d'apprendre des représentations compactes des données qui capturent les caractéristiques essentielles de celles-ci.
- Cela est réalisé par apprentissage non supervisé en optimisant la fonction de perte.
- L'idée principale est de représenter les données dans une couche appelée « représentation latente » en utilisant des distributions de probabilités.

Architecture du modèle VAE



Representation disentanglement

Représentation de l'harmonie

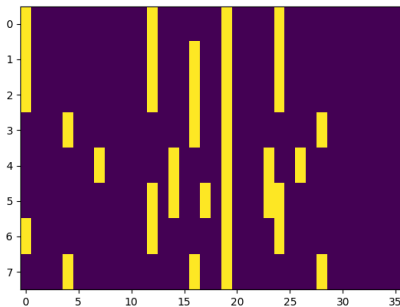


Figure – Représentation de l'harmonie

Vetor de 8×36

y :

- 8 beats

x :

- 0 à 11 : vecteur one-hot avec la fréquence fondamentale
- 12 à 23 : vecteur chroma multihot avec toutes les hauteurs
- 24 à 35 : vecteur one-hot avec la note la plus grave

Représentation de la texture

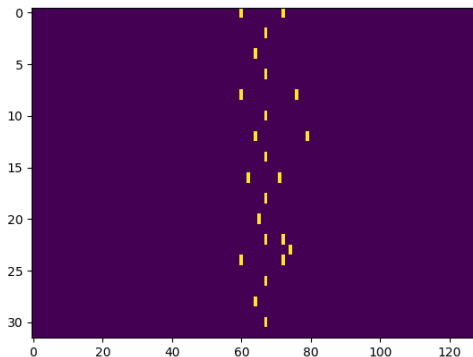


Figure – Représentation de la texture

Vetor de 32×128

- **y** : représente les demi-croches de chaque l'un des 8 beats
- **x** : 128 représente les valeurs MIDI de 0 à 127, où 1 est marqué à l'emplacement des onsets et 0 sinon

L'entraînement du modèle

- x - entrée d'une pièce musicale
- $c = f(x)$ progression d'accords extraite avec l'algorithme $f(\cdot)$
- **Distributions a priori :**
 - $p(z_{chd})$ et $p(z_{txt})$
- **Distributions postérieures :**
 - $q_{\phi}(z_{chd}|C)$ et $q_{\psi}(z_{txt}|X)$
- **Distributions de sortie :**
 - $p_{\rho}(c|z_{chd})$ et $p_{\theta}(x|z_{chd}, z_{txt})$

Objectif de l'entraînement

L'entraînement vise à minimiser la fonction de perte, en équilibrant la précision de reconstruction et la régularisation.

Fonction de perte

$$\begin{aligned} L(\phi, \psi, \rho, \theta; x) = & - \mathbb{E}_{z_{chd} \sim q_\phi, z_{txt} \sim q_\psi} [\log p_\rho(c|z_{chd}) + \log p_\theta(x|z_{chd}, z_{txt})] \\ & + \text{KL}(q_\phi \| p(z_{chd})) + \text{KL}(q_\psi \| p(z_{txt})). \end{aligned} \quad (1)$$

Fonction de perte

La fonction de perte peut être exprimée comme suit :

$$L(\phi, \psi, \rho, \theta; x) = -\mathbb{E} + \text{KL}$$

- La fonction se compose de deux composants principaux : le terme d'espérance et le terme de divergence KL.

Terme d'espérance

Le terme d'espérance est :

$$-\mathbb{E}_{z_{chd} \sim q_{\phi}, z_{txt} \sim q_{\psi}} [\log p_{\rho}(c|z_{chd}) + \log p_{\theta}(x|z_{chd}, z_{txt})]$$

- Ce terme mesure la qualité de la reconstruction des données par le modèle.
- Il intègre deux distributions :
 - **Distribution a priori** : $p_{\rho}(c|z_{chd})$
 - **Distribution de sortie** : $p_{\theta}(x|z_{chd}, z_{txt})$

Terme de divergence KL

Les termes de divergence KL sont :

$$+ \text{KL}(q_\phi \| p(z_{chd})) + \text{KL}(q_\psi \| p(z_{txt}))$$

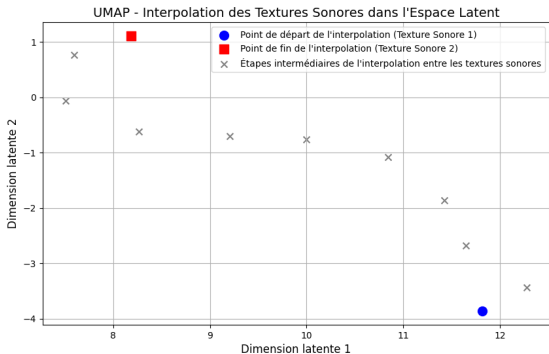
- Ces termes mesurent à quel point les distributions postérieures apprises s'alignent sur les distributions a priori.
- Ils aident à régulariser le modèle et à prévenir le overfit.

Données d'entraînement

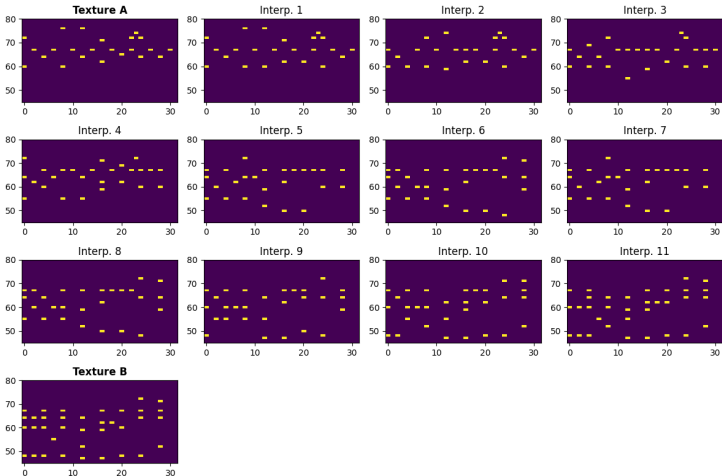
- Entraînement sur le jeu de données POP909 **38** :
 - Environ 1 000 fichiers MIDI de chansons pop
 - Mélodie vocale associée et accompagnement au piano
- Conservation des pièces avec mesures à 2/4 et 4/4
- Découpage en segments musicaux de 8 temps (32 pas de temps avec une résolution de 16e note)
- Total de 66 000 échantillons
- Répartition aléatoire :
 - 90
 - 10
- Augmentation des échantillons d'entraînement par transposition dans toutes les 12 tonalités

Une petite démo

Interpolation entre 2 textures



Interpolation entre 2 textures



Pour la suite

Proposition d'Étude Méthodologique

Sur la base des ensembles de données de textures existants, nous proposons un article sur l'annotation des textures sonores dans les répertoires musicaux, axé sur trois aspects :

- ❶ **Méthodologie d'annotation** : Impliquant des experts, souvent en cycles d'annotation et d'évaluation par les pairs, pour discuter des bonnes pratiques et limites.
- ❷ **Types d'annotation** : Comparaison de la densité, diversité et fonction musicale des annotations, afin de développer une méthodologie pour la musique du 20e siècle.
- ❸ **Syntaxe et format d'annotation** : Étude des choix de syntaxe et format, et leur impact sur l'intégration avec des plateformes musicologiques et outils d'apprentissage profond.

Modèle VAE

- Effectuer des tests pour comprendre les limites du modèle dans la représentation des différents corpus de textures sonores.
- Réaliser un "fine tuning" du modèle pour pouvoir représenter les textures que nous souhaitons utiliser dans notre étude.
- Intégrer le modèle VAE dans un cadre plus large permettant de manipuler, combiner et interpoler les paramètres de texture et d'harmonie pour le design de tests perceptifs sur la texture.